

<성균관대> 유형 : 특이값 분해

$$A_{m \times n} = U_{m \times m} \sum_{m \times n} V_{n \times n}^T$$

행렬 A 를 위와 같이 특정 구조로 분해하는 방법을 특이값 분해라 한다. 이 때, U, V 는 직교행렬이며 $\sum$ 는 직사각 대각행렬이다.

- ① $U : AA^T$ 를 직교대각화 시키는 직교행렬
- ② $V : A^TA$ 를 직교대각화 시키는 직교행렬

예제. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 일 때, 특이값 분해는?

해설 (i) $AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

AA^T 의 고유치와 고유벡터를 구하면,

$\lambda = 3$ 의 고유벡터 $(2, 1, 1)$, $\lambda = 1$ 의 고유벡터 $(0, 1, -1)$,

$\lambda = 0$ 의 고유벡터 $(1, -1, -1)$ 이다.

$$\therefore U = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$\text{ii) } A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$A^T A$ 의 고유치와 고유벡터를 구하면,

$\lambda = 3$ 의 고유벡터 $(1, 1)$, $\lambda = 1$ 의 고유벡터 $(-1, 1)$ 이다.

$$\therefore V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = U \Sigma V^T = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

참고. Σ 의 대각성분을 A 의 특이값이라 한다.